Universidad Nacional de Loja

Clase 1 – Sistemas Digitales

María del Cisne Valarezo Román

Microcontroladores

Es una computadora dedicada a una sola función. Integra en un mismo chip:

- CPU
- Memoria (Flash, SRAM)
- Periféricos de Entrada/Salida

Sistema embebido

Sistema diseñado para cumplir una sola tarea especifica.

Microprocesador

Es únicamente la CPU (los demás componentes se conectan externamente). Puede trabajar a **8 bits** o hasta **32 bits** (por ejemplo: arquitectura Atmega).

1. **¿Cómo funciona una memoria?**

Funciona mediante el almacenamiento de **estados lógicos (0 y 1)** en celdas de almacenamiento. La CPU envía una **dirección** para seleccionar la celda deseada, activa una señal de control (Lectura/Escritura) y los datos son transferidos a través del **bus de datos**.

2. **¿Cómo se hace un registro?**

Un registro pertenece a la **lógica secuencial** y se construye agrupando varios **Flip-Flops** (unidades básicas de 1 bit). Al conectar varios Flip-Flops en paralelo compartiendo una señal de reloj (*clock*), se obtiene un registro (por ejemplo, de 8 bits).

3. **Relación: Compuerta ➔ Registro ➔ Memoria**

Es una jerarquía de construcción digital de menor a mayor escala:

- **Compuertas lógicas:** Bloques elementales que procesan bits (0 y 1).
- **Registro:** Agrupación de compuertas/Flip-Flops para almacenar datos temporalmente.

- **Memoria:** Matriz masiva compuesta por miles o millones de registros organizados para almacenar grandes cantidades de datos.

4. ¿Qué significa cada tipo de memoria?

- **SRAM (Static RAM):** Memoria volátil de alta velocidad utilizada para almacenar variables de trabajo mientras el sistema está encendido.
- **Flash:** Memoria no volátil y reescribible donde se almacena el **código del programa** del microcontrolador.
- **EPROM / EEPROM:** Memoria no volátil para guardar datos persistentes tras apagar el dispositivo (como configuraciones o parámetros de calibración).
- **ROM:** Memoria de solo lectura grabada desde fábrica.

5. ¿Qué relación tienen con el Bus de Datos?

El **bus de datos** es el canal físico de comunicación por el que transitan los bits (0 y 1) entre la CPU y las distintas memorias:

- El **ancho del bus** (8 bits, 32 bits) define la cantidad de datos que se pueden transferir en un solo ciclo.
- Cuando la CPU requiere leer una instrucción guardada en la **Flash** o acceder a una variable en la **SRAM**, la memoria transfiere dicha información a través del **bus de datos**.